

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ЗВІТ

Лабораторної роботи №2

з дисципліни «Високорівневі мови програмування і фреймворки»
за темою «Розробка серверного застосунку на Node.js з використанням
Express та React»

Виконав:

Тарасов Ростислав Максимович

Перевірив:

ст. викл. кафедри ПІ Саманцов О.О.

Харків 2026

Гіт: https://github.com/loppify/game_project_ttt.

Мета роботи

Ознайомлення з принципами розробки односторінкових додатків (SPA) та створення клієнт-серверної архітектури з використанням Node.js, Express, React та технології WebSockets для обміну даними в реальному часі.

Хід роботи

1. Ініціалізація проєкту та налаштування оточення.

Було створено структуру проєкту, що складається з двох основних частин: серверної (Node.js/Express) та клієнтської (React за допомогою Vite). Встановлено необхідні залежності: express, socket.io та cors для бекенду, а також socket.io-client для фронтенду.

2. Розробка серверної частини.

Створено файл server.js, який виконує роль головного вузла системи. Реалізовано HTTP-сервер на базі Express та інтегровано бібліотеку Socket.io для підтримки двостороннього зв'язку. Розроблено логіку кімнат (Rooms), що дозволяє ізолювати ігрові сесії різних користувачів. Додано механізм збереження стану ігор та лідерборду у локальний файл data.json, що забезпечує стійкість даних до перезавантаження сервера.

3. Реалізація ігрової логіки.

Реалізовано алгоритм гри «Хрестики-нулики» на серверній стороні для запобігання маніпуляціям на клієнті. Система автоматично визначає переможця за встановленими комбінаціями, оновлює статистику перемог гравців та фіксує результати матчів в історії.

4. Розробка клієнтської частини.

На базі React створено інтерактивний інтерфейс. Використано хуки useState та useEffect для керування станом гри та обробки подій від сервера.

Реалізовано систему входу до кімнат, ігрове поле, а також динамічні панелі лідерборду та історії матчів, які отримують дані через REST API сервера.

5. Стилiзація інтерфейсу.

За допомогою Vanilla CSS розроблено сучасний дизайн додатка. Використано сітки (CSS Grid) для побудови ігрового поля та адаптивні блоки для відображення статистики.

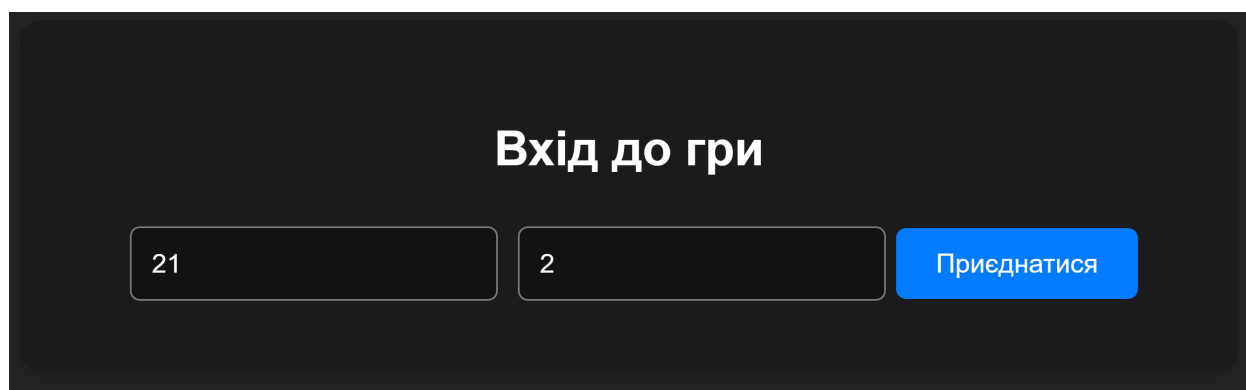


Рисунок 2.1 – Вхід у кімнату гри

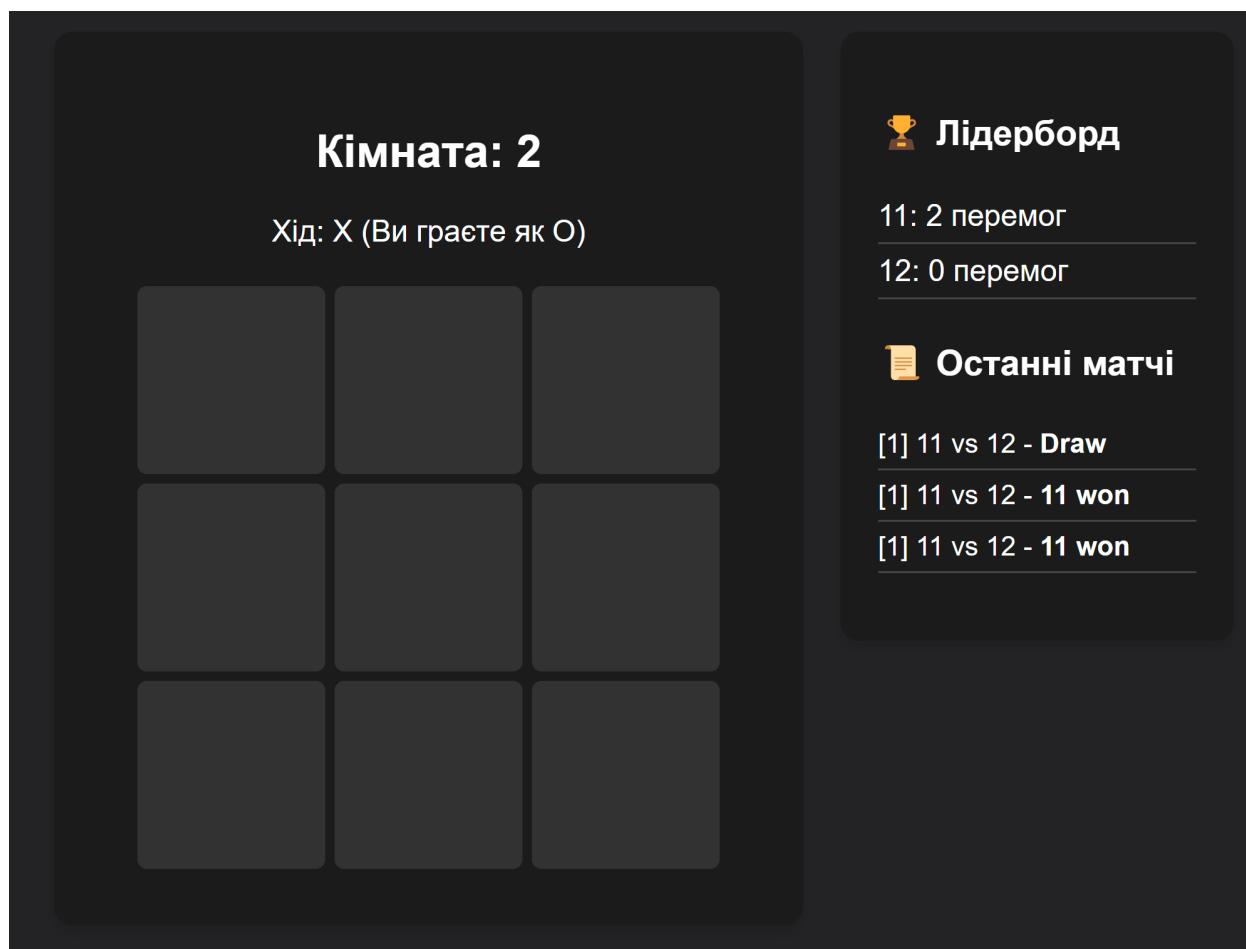


Рисунок 2.2 – Початок гри, коли знайшовся суперник

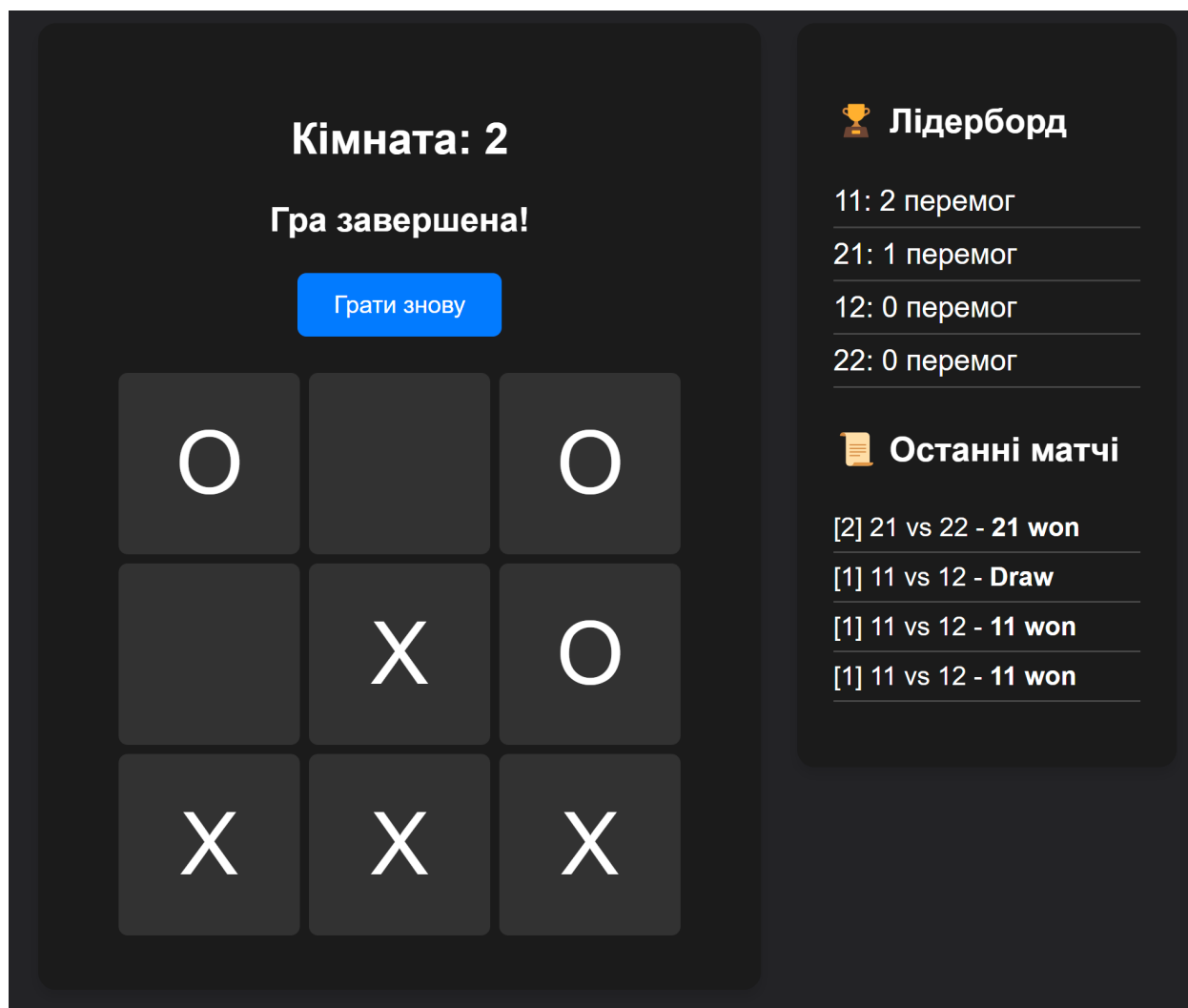


Рисунок 2.3 – Гра, лідерборд, останні матчі

Результати роботи

В результаті виконання лабораторної роботи розроблено повнофункціональний онлайн-додаток «Хрестики-нулики» з підтримкою мультиплеєра. Додаток дозволяє користувачам створювати ігрові кімнати, грати в реальному часі, переглядати глобальний рейтинг гравців та історію останніх ігор. Всі дані зберігаються на стороні сервера, що відповідає вимогам рівнів 1-4.

Висновки

Під час роботи було опановано навички створення SPA на базі стеку Node.js та React. Реалізація WebSockets дозволила забезпечити миттєву реакцію інтерфейсу на дії іншого гравця. Використання Express спростило розробку API для отримання статистичних даних, а React забезпечив ефективне оновлення DOM при зміні ігрового стану.